

Modélisation des écoulements turbulents : Application au problème du canal plan



Bilel RAHMOUNI et Hakim ABOUDA

12 Février 2026

La turbulence en mécanique des fluides

- Écoulement chaotique avec multiples échelles spatiales/temporelles.
- Apparition quand l'énergie cinétique domine les forces visqueuses.

Objectifs du TP

- Valider la solution analytique de Poiseuille pour un écoulement laminaire ($Re = 100$).
- Comparer **RANS** ($k-\omega$ SST, Spalart-Allmaras) et **LES** (Smagorinsky, WALE) en turbulent ($Re = 5600$).
- Analyser :
 - ▶ $u^+(y^+)$ (loi de paroi)
 - ▶ $\tau_p(z)$ (contrainte pariétale)
 - ▶ $\nu_t/\nu_{eff}(y)$ (rapport de viscosité)
 - ▶ $\langle u'v' \rangle$ (tensions de Reynolds)

- Canal plan :
 - ▶ Hauteur : $H = 2h = 0.1$ m (où la demi-hauteur $h = 0.05$ m) (direction y)
 - ▶ Longueur : $L_z = 2$ m (direction z).
 - ▶ Largeur : périodique (direction x).
- Écoulement principal en direction z .

Laminaire ($Re = 100$)

- Étude de convergence avec 3 maillages :
 - ▶ $20 \times 25 \times 25$
 - ▶ $20 \times 40 \times 60$
 - ▶ $20 \times 125 \times 40$
- Validation du profil de Poiseuille : $U_{max} = 1.5 \times U_{moyen}$.

Turbulent ($Re = 5600$)

- **RANS** : maillage $20 \times 40 \times 60$.
- **LES** : maillage $60 \times 60 \times 80$ (raffiné pour les petites échelles).

Laminaire

- Comparaison des profils de vitesse

Turbulent

- Profil de vitesse adimensionnel : $u^+(y^+)$.
- Contrainte pariétale : $\tau_w(z)$.
- Rapport de viscosité : $\mu_t/\mu_{eff}(y)$.
- Tensions de Reynolds : $\tau_{Reynolds} = -\mu_{turb} \times \frac{\partial U}{\partial y}$.

Résultats - Laminaire ($Re = 100$)

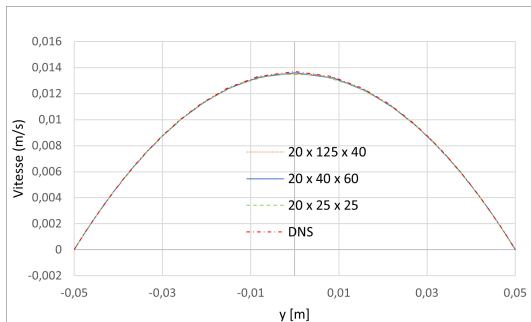


Figure: Profil $U(y)$ pour chaque maillage.

- Les trois maillages convergent vers la solution analytique (DNS).
- Le maillage **20 × 25 × 25** sous-estime légèrement la vitesse maximale.
- Le maillage **20 × 125 × 40** offre la meilleure précision.

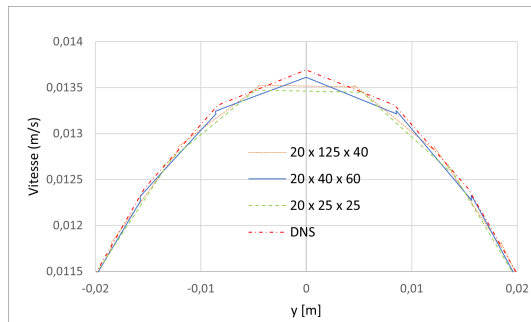


Figure: Profil $U(y)$ pour chaque maillage.

Résultats - Turbulent ($Re = 5600$) : $u^+(y^+)$

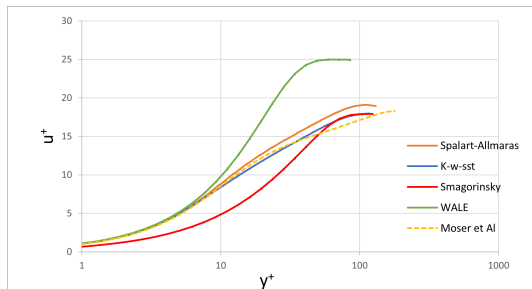


Figure: Comparaison de $u^+(y^+)$ pour chaque modèle de turbulence utilisé.

- Les modèles RANS reproduisent la loi logarithmique de paroi.
- $k-\omega$ SST plus précis près de la paroi que Spalart-Allmaras.
- LES capte mieux la structure réelle de la turbulence.

Résultats - Turbulent ($Re = 5600$) : $\tau_p(z)$

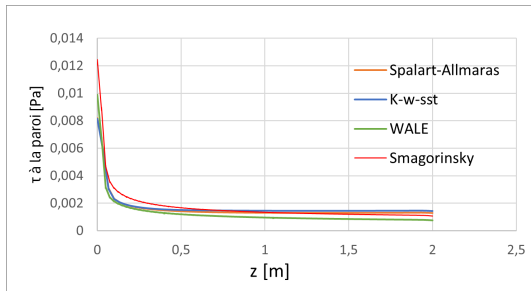


Figure: Comparaison de $\tau_p(z)$ pour chaque modèle de turbulence utilisé.

- Tous les modèles prédisent une décroissance rapide de τ_p près de l'entrée.

Résultats - Turbulent ($Re = 5600$) : $\nu_t/\nu_{eff}(y)$

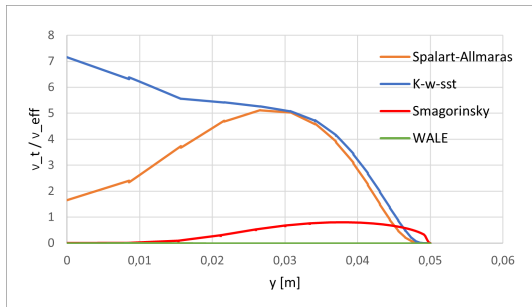


Figure: Comparaison des ratio de viscosité $\nu_t/\nu_{eff}(y)$ pour chaque modèle de turbulence utilisé.

- RANS : ratios élevés ($\approx 4 - 8$) $\rightarrow$ turbulence entièrement modélisée
- Smagorinsky : ratios modérés (≈ 1) $\rightarrow$ compromis résolution/modélisation
- WALE : ratios très faibles (<1 près mur) $\rightarrow$ résolution quasi-directe des petites structures

Résultats - Turbulent ($Re = 5600$) : les tensions de Reynolds $\langle u'v' \rangle$

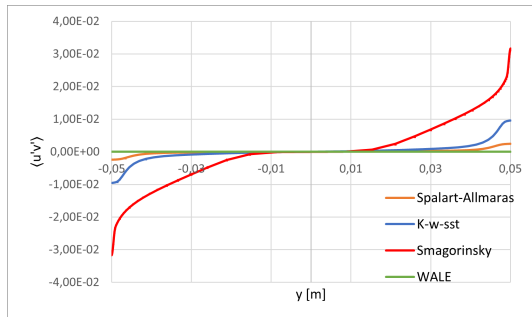


Figure: Comparaison des tensions de Reynolds $\langle u'v' \rangle$ en fonction de y pour chaque modèle de turbulence utilisé.

- Nulles au centre, maximum dans la zone de cisaillement.
- RANS capture la tendance globale mais lisse les pics.
- LES restitue mieux l'intensité et la position du maximum.

Synthèse des résultats ($Re = 5600$)

- RANS : robustes et peu coûteux mais plus dissipatifs.
- $k-\omega$ SST meilleur comportement proche paroi.
- LES plus fidèle physiquement mais plus coûteuse.
- WALE le plus performant près des parois.

Conclusion

- Validation laminaire conforme à la solution analytique.
- LES reproduit mieux les structures turbulentes.
- RANS adapté aux études industrielles (coût réduit).
- Choix du modèle = compromis précision / coût de calcul.

Questions ?

Bilel Rahmouni, Hakim Abouda